

Übungsblatt 2

Wahrscheinlichkeitsrechnung I

Stochastik@AIN2

Prof. Dr. Barbara Staehle

Wintersemester 2025/2026

HTWG Konstanz

Einfache und mittelschwere Aufgaben

AUFGABE 2.1 WÜRFELN MIT EINEM W12

Betrachten Sie den Wurf eines fairen W12 (ein Würfel mit 12 Seiten, der mit den Zahlen von 1 bis 12 beschriftet ist) und dessen Seiten alle mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewürfelt werden.

TEILAUFGABE 2.1.1 1 PUNKT

- a) Geben Sie die Ergebnismenge Ω des Experiments an.
- b) Wie viele mögliche Ereignisse hat das Experiment?

Betrachten Sie weiterhin die Ereignisse $A = \{1, 3, 5, \dots, 9, 11\}$, $B = \{2\}$, $C = \{2, 3\}$, $D = \emptyset$.

TEILAUFGABE 2.1.2 2 PUNKTE

Sind die folgenden Ereignisse jeweils vereinbar oder unvereinbar? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- a) A und B
- b) B und C
- c) D und A
- d) C und D

TEILAUFGABE 2.1.3 2 PUNKTE

Geben Sie jeweils die Gegenereignisse der Ereignisse A, B, C, D an.

TEILAUFGABE 2.1.4 2 PUNKTE

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse A, B, C, D beim Würfeln mit einem fairen W12?

TEILAUFGABE 2.1.5 3 PUNKTE

Ein fairer W12 wird zweimal geworfen.

- a) Geben Sie die Ergebnismenge Ω (andeutungsweise), sowie deren Größe an.
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, für die folgenden Ereignisse:
 - 1) Es wird zwei mal die 5 geworfen.
 - 2) Es wird mindestens einmal die 1 geworfen.
 - 3) Die Summe der gewürfelten Zahlen ist gleich 4.
 - 4) Die Summe der gewürfelten Zahlen ist höchstens 4.

AUFGABE 2.2 SOCKENSCHUBLADE, 4 PUNKTE

In einer Schublade sind 5 rote und 9 blaue Socken. Bob zieht jeden morgen noch im Dunkeln zufällig zwei Socken aus der Schublade, um pünktlich zur Vorlesung zu kommen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bob

- a) zwei rote
- b) zwei blaue
- c) zwei zueinander passende
- d) zwei verschiedene

Socken trägt?

AUFGABE 2.3 KARTENSPIEL, 2 PUNKTE

In einem Kartenstapel befinden sich 8 Herz-, 8 Pik-, 8 Karo- und 8 Kreuz-Karten. Sie ziehen vier Karten, ohne sie anschließend zurückzulegen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:

- a) A: Die gezogenen Karten haben alle eine andere Farbe.
- b) B: Die gezogenen Karten sind alles Herz-Karten.
- c) C: Es werden nur Herz- oder Pik-Karten gezogen.
- d) D: Es wird mindestens eine Herz-Karte gezogen.

Mittelschwere und schwere Aufgaben

AUFGABE 2.4 ZEITUNGSLESER, 3 PUNKTE

In Entenhausen erscheinen die Lokalblätter „Abendzeitung“ und „Bildpost“. Wir betrachten die Ereignisse

- A : ein Einwohner von Entenhausen liest die Abendzeitung,
- B : ein Einwohner von Entenhausen liest die Bildpost.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einwohner

- die Abendzeitung liest sei 0.5
- die Bildpost liest, sei 0.7
- die Abendzeitung oder die Bildpost (oder beide) liest, sei 0.9.

Stellen Sie die gesuchten Ereignisse mit Hilfe der Ereignisse A und B dar und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Einwohner

- a) beide Lokalblätter liest,
- b) keines der beiden Lokalblätter liest,
- c) ein Lokalblatt, aber nicht beide liest?

AUFGABE 2.5 IM AUTOHAUS

Ein Autohaus will in seiner Neuwagenausstellung 20 verschiedene Autos zeigen.

TEILAUFGABE 2.5.1 2 PUNKTE

Von diesen Autos sollen 5 in Raum 1 nebeneinander (in einer Reihe) ausgestellt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür, wenn die Anordnung der Autos

- a) wichtig ist?
- b) nicht wichtig ist?

TEILAUFGABE 2.5.2 3 PUNKTE

Von den 20 Autos des Autohauses sind 2 von BMW, 10 von Mercedes, 3 von VW und 5 von Opel.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit steht in Raum 1 (siehe [2.5.1](#))

- a) genau ein Mercedes?
- b) ein Opel ganz links?
- c) ein BMW oder ein VW auf dem Platz in der Mitte?

AUFGABE 2.6 PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Professorin Musterfrau gibt für eine mündliche Prüfung eine Liste von 10 Fragen aus. Jede Student:in bekommt für die Prüfung 2 zufällig aus den 10 Fragen ausgewählte Fragen vorgelegt und muss eine bearbeiten.

TEILAUFGABE 2.6.1 2 PUNKTE

Felix bereitet sich nur auf eine der 10 Fragen vor. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seine vorbereitete Frage gestellt bekommt?

TEILAUFGABE 2.6.2 3 PUNKTE

Alexandra bereitet sich auf 5 der 10 Fragen vor. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie mindestens eine vorbereitete Frage vorgelegt bekommt?

AUFGABE 2.7 KFZ-KENNZEICHEN (KLAUSUR WS 17/18)

Ignorieren Sie Ihre Kenntnisse über Kfz-Kennzeichen und arbeiten Sie mit den folgenden Annahmen!

Wir betrachten fiktive britische, deutsche und französische Kfz-Kennzeichen, die jeweils Zeichen enthalten, **deren Reihenfolge wichtig ist**. Wir nehmen an, diese sind jeweils nach dem folgenden Schema aufgebaut:

- a) Britische Kennzeichen bestehen **immer** aus 6 Zeichen. Zuerst kommen 1 Großbuchstabe, dann 2 Ziffern, gefolgt von nochmal 3 Großbuchstaben. Alle Zeichen dürfen **mehrfach** vorkommen (z.B. Y53JEP, L01LLB, A66AOP, ...) (Anzahl N_b).
- b) Deutsche Kennzeichen bestehen **5, 6 oder 7** Zeichen. Zuerst kommen **2, 3 oder 4** Großbuchstaben, dann 3 Ziffern. Die Buchstaben dürfen **mehrfach**, die Ziffern jeweils **nur einmal** vorkommen (z.B. KN157, MMMM019, FFBX248, ...) (Anzahl N_d).
- c) Französische Kennzeichen bestehen **immer** aus 7 Zeichen. Jedes Kennzeichen besteht aus 6 Ziffern und einem Großbuchstaben. Alle Zeichen dürfen **nur einmal** vorkommen. Es ist egal, an welcher Stelle sich der Buchstabe befindet (z.B. A720954, 158X932, 97J5832...) (Anzahl N_f).

Hinweis: Es gibt 26 verschiedene Großbuchstaben und 10 verschiedene Ziffern.

TEILAUFGABE 2.7.1 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Kfz-Kennzeichen N_b, N_d, N_f .

TEILAUFGABE 2.7.2 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit

- a) dass ein **britisches** Kennzeichen mindestens einmal die Ziffer 5 enthält.
- b) dass ein **deutsches** Kennzeichen mit genau 3 Buchstaben, gefolgt von Ziffern, beginnt.
- c) dass ein **französisches** Kennzeichen die Ziffernfolge 42 enthält.

AUFGABE 2.8 NUTZERNAMEN

TEILAUFGABE 2.8.1 3 PUNKTE

Wie viele verschiedene theoretisch mögliche Nutzernamen gibt es, wenn folgende Typen von Nutzernamen erlaubt sind und wir annehmen, dass es nur 26 verschiedene Kleinbuchstaben gibt?

- a) Typ 1: der Nutzernamen besteht aus 3 **verschiedenen** Kleinbuchstaben (N_1).
- b) Typ 2: der Nutzernamen besteht aus 4 Kleinbuchstaben, die alle **mehrfach** vorkommen dürfen (N_2).
- c) Typ 3: der Nutzernamen besteht aus **5 oder 6** Kleinbuchstaben, die sich innerhalb des Benutzernamens **nicht wiederholen dürfen** (N_3).

TEILAUFGABE 2.8.2 4 PUNKTE

Mit welcher Wahrscheinlichkeit

- a) beinhaltet ein zufällig ausgewählter Typ 1 Nutzernamen mindestens einmal den Buchstaben x?
- b) lautet ein zufällig ausgewählter Typ 1 Nutzernamen „xxx“?
- c) beinhaltet ein zufällig ausgewählter Typ 2 Nutzernamen den Buchstaben x überhaupt nicht?
- d) lautet ein zufällig ausgewählter Typ 3 Nutzernamen „abcde“ oder „vwxyz“?

AUFGABE 2.9 NUTZERNAMEN UND COMMIT-IDS (KLAUSUR SS21), 8 PUNKTE

Charlie arbeitet beim Webhoster Host123 und ist für das Kunden-Management zuständig. Die gängige Praxis ist die, dass jede:r Entwickler:in einer Kundenfirma einen **Nutzernamen**, welcher **den ersten 15 Zeichen** des SHA1-Hashes ihres/seines vollen Namens entspricht, erhält. Zusätzlich zum Nutzernamen ist jede:r Nutzer:in eine **Commit-ID** für das Repository zugeordnet, welche aus den **ersten 7 Zeichen** des Nutzernamens besteht.

Bob beobachtet, dass dieses Verfahren beim automatisierten Buildprozess manchmal für Probleme sorgt, weil es passieren kann, dass die Commit-ID nur aus Zahlen besteht, oder dass zwei Entwickler:innen die selbe Commit-ID zugeordnet bekommen.

Charlie nimmt vereinfacht an, dass eine SHA1-Hash eine Hexadezimal-Zahl ist, also aus den Ziffern 0-9 sowie den Buchstaben a-f besteht, wobei die einzelnen Zeichen mehrmals vorkommen können. Dann überlegt er sich Folgendes:

- a) (1 Punkt) Wie viele mögliche Nutzernamen N_N gibt es?
- b) (1 Punkt) Wie viele mögliche Commit-IDs N_C gibt es?
- c) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P(Z)$ besteht eine Commit-ID nur aus Ziffern?
- d) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P(G)$ haben zwei Nutzer:innen die selbe Commit-ID?
- e) (2 Punkte) Eine Umstellung des Verfahrens der Nutzernamen und Commit-ID Zuordnung ist zeitaufwändig und teuer, aber einige Kunden beschwerten sich über Probleme beim Buildprozess. Würden Sie an Charlies Stelle die gängige Praxis weiterlaufen lassen oder würden Sie eine andere Strategie wählen? Begründen Sie Ihre Meinung Hilfe Ihrer obigen Überlegungen.

AUFGABE 2.10 YOUTUBE VIDEO IDS (KLAUSUR SS22), 8 PUNKTE

Die URL eines YouTube-Videos (z.B. <https://www.youtube.com/watch?v=gocwRvLhDf8>) enthält dessen eindeutige **Video-ID** (in diesem Fall "gocwRvLhDf8").

Jede dieser Video-IDs besteht aus **11** Zeichen, welche jeweils ein Groß- oder ein Kleinbuchstabe ([a-zA-Z]), eine Ziffer ([0-9]), ein Bindestrich (-), oder ein Unterstrich (_) sein, und die mehrfach vorkommen dürfen.

Verwenden Sie dieses Modell für die folgenden Berechnungen:

- a) (1 Punkt) Wie viele mögliche Video-IDs N gibt es?
- b) (1 Punkt) Mit welcher Wahrscheinlichkeit P_1 ist eine zufällig ausgewählte Video-ID genau gleich "HTWG_SS2023"?
- c) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit P_H beginnt eine zufällig ausgewählte Video-ID mit den Buchstaben "HTWG"?
- d) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit P_B besteht eine zufällig ausgewählte Video-ID nur aus Groß- und Kleinbuchstaben?
- e) (2 Punkte) YouTube gibt es seit 2005. Nehmen wir vereinfacht an, es wären bis zum heutigen Tag genau 20 Jahre (Stand 2025). Auch gibt es (Stand 2025) mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde, nehmen wir weiter vereinfacht, an, es wären genau 8 Milliarden, also 8×10^9 Menschen. Wenn jeder dieser Menschen vor genau 20 Jahren angefangen hätte, täglich 1000 Videos hochzuladen (und damit täglich 1000 Video-IDs zu verbrauchen), wie lange denken Sie, würden die Video-IDs für dieses Verhalten (8 Milliarden Menschen laden täglich 1000 neue Videos hoch) dann noch ungefähr ausreichen?

Schätzen Sie ab, welche die richtige Zahl ist, und kreuzen Sie diese an. Begründen Sie Ihre Schätzung.

	Option 1	Option 2	Option 3
Noch verbleibende Jahre	2.525e+04	2.527e+07	5.27e+00

Anmerkung: Die Jahre werden in der wissenschaftlichen Notation dargestellt, welche es erlaubt, sehr große oder sehr kleine Zahlen kompakt zu schreiben. Konkret hier bedeutet "2.525e+04":

$$2.525e + 04 = 2.525 \cdot 10^4 = 2.525 \cdot 10000 = 25250$$

Digitalaufgaben

AUFGABE 2.11 PASSWORTKNACKEN, 4 PUNKTE

Sie möchten demonstrieren, wie unsicher ein System ist, welches nur Passwörter zulässt, die genau **6 Zeichen** lang sind. Die verwendbaren Zeichen sind lateinische (die in Deutschland üblichen) Klein- und Großbuchstaben (ohne Umlaute) und Ziffern von 0-9, die sich beliebig wiederholen dürfen.

- a) Berechnen Sie, wie viele unterschiedlichen Passwörter mit dieser Struktur es gibt.
- b) Versuchen Sie anschließend, ein Passwort zu knacken, welches nach genau diesem Schema aufgebaut ist. Der von <http://www.sha1-online.com/> berechnet SHA1 Hash des Passworts ist

dbc3337f151da4276572aaaa424cddb0d89a5422862

Wie lautet das Passwort?

- c) Geben Sie an, wie lange Ihr Programm gelaufen ist.

Hinweise:

- Teamgröße: 3-5 (ein Team darf identische Lösungen abgeben, Namen der Teammitglieder bitte in der Lösung angeben)
- Bewertung: 1 Punkt für korrekte Anzahl, bis zu 3 Punkte für geknacktes Passwort, gut dokumentieren Code und Erwähnung der Laufzeit.
- Verwenden Sie eine Programmiersprache und eine SHA1-Implementierung, bzw. ein nicht selbst geschriebenes Tool Ihrer Wahl.